1. Fundamentos de Virtualização por Containers

A virtualização por containers representa uma evolução em relação às Máquinas Virtuais (VMs) tradicionais no que tange à eficiência e portabilidade de software.

- **Isolamento de Processos**: Um container é um processo isolado que compartilha o kernel do sistema operacional hospedeiro, eliminando a necessidade de emular um hardware completo.
- **Imutabilidade e Padronização**: O uso de containers garante que o ambiente de execução do Broker seja idêntico em qualquer estação de trabalho, mitigando conflitos de dependências locais.
- **Eficiência de Recursos**: Devido à ausência de um sistema operacional convidado (Guest OS), os containers apresentam inicialização quase instantânea e baixo overhead de memória.

---

2. Pilares Tecnológicos do Docker

Para a correta execução dos laboratórios de mensageria, é imperativo distinguir os seguintes artefatos:

- **Imagem**: Um artefato estático e imutável que contém o sistema de arquivos, bibliotecas e as configurações binárias do Apache ActiveMQ.
- **Container**: A instância operacional de uma imagem; trata-se do broker em execução, alocando memória e processando fluxos de dados.
- **Volumes**: Mecanismo de persistência que mapeia diretórios do sistema hospedeiro para o interior do container, garantindo que as mensagens armazenadas no **KahaDB** não sejam perdidas após o encerramento do processo.
- **Docker Compose**: Ferramenta de orquestração local que utiliza arquivos YAML para definir a infraestrutura necessária (portas, volumes e redes) de forma declarativa.

---

3. Exemplos Práticos de Implementação

Abaixo, apresentam-se três cenários de utilização do Docker para ilustrar a versatilidade da ferramenta em diferentes domínios da TI:

Exemplo I: Persistência de Dados em Sistemas de Gerenciamento (RDBMS)

Diferente da instalação convencional, o Docker permite subir um banco de dados isolado com um único comando, garantindo que as configurações de rede sejam restritas ao container.

- **Comando**: docker run --name db-puc -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=senha -p 3306:3306 -d mysql:latest
- **Aplicação**: Provisionamento imediato de um ambiente de dados para testes de integração.

Exemplo II: Servidores Web e Homologação de Interfaces (Nginx)

Utilizado para servir conteúdos estáticos (HTML/CSS/JS) sem a necessidade de configurar servidores locais no sistema operacional.

- **Comando**: docker run --name web-server -p 80:80 -v /projeto/html:/usr/share/nginx/html:ro -d nginx
- **Aplicação**: Validação de protótipos de interface em um servidor de produção simulado.

Exemplo III: Execução de Ambientes de Scripting (Runtime Isolation)

Permite a execução de scripts em linguagens específicas (ex: Python ou Node.js) sem instalar os interpretadores na máquina física.

- **Comando**: docker run -it --rm -v $(pwd):/app -w /app python:3.9 python script.py
- **Aplicação**: Execução de rotinas de automação ou análise de dados mantendo a integridade do sistema operacional hospedeiro.